

欧洲复合沿海海洋-陆地热浪与湿热胁迫的关联研究

Armineh Barkhordarian*, Eline Brunet, & Johanna Baehr

¹ 德国汉堡大学海洋研究所, 汉堡, 德国 ² 布列塔尼西部大学欧洲海洋研究所 (IUEM), 法国 *通讯作者:
armineh.barkhordarian@uni-hamburg.de

摘要

欧洲沿海地区——人口密集、生态系统对气候敏感——极易受到海洋-陆地热浪叠加效应的影响。本研究将复合热浪定义为陆地和相邻海域同时发生的极端高温事件。利用卫星和地面观测数据, 我们发现过去二十年间欧洲沿海复合热浪暴露呈非线性加速增长趋势, 2022年地中海地区达到峰值78天。归因分析表明, 温室气体 (GHG) 强迫是2022年该事件风险的95%成因; CESM1-LE模拟显示, 若无温室气体强迫, 此类事件几乎不可能发生, 凸显了GHG排放持续增加所带来的风险非线性升级。我们还证明, 邻近海域同时发生的海洋热浪可将沿海陆地热浪暴露增强至3.5倍, 将短暂的陆地热浪转变为长期极端高温高湿事件。在复合事件期间, 沿海地区明显转向湿热热浪 regime, 其特征为湿球温度超过 25.5°C 且比湿升高。我们的研究揭示了海洋热浪通过增强湿度和热量对沿海陆地极端高温持续时间的放大效应。

欧洲沿海地区是人口密集区域, 也是气候敏感生态系统的家园, 易受海洋-陆地热浪叠加效应的影响。在干旱地中海地区, 干复合极端事件已与增强的野火活动相关联, 这些野火由同步大气热浪、干旱和海洋热浪共同驱动[26]。

欧洲沿海地区对海洋-陆地复合热极端尤为脆弱, 因为这些事件在人口密集的沿海地区的叠加——乃至潜在的协同——影响可能显著放大健康风险[27]。在地中海东部海域, 超过一半的海洋热浪与海上的大气热浪同时发生[27], 已有研究表明这种并发会通过海-气热通量变化增强海洋热浪[28, 29]。2003年地中海地区引人注目的大气热浪和海洋热浪事件已成为多项研究的焦点, 这些研究指出, 地中海升高的海表温度在陆地热浪开始后加强了其强度, 尽管并未促成其初始发生[30, 31]。

以往研究表明, 大气热极端可以增强海洋热异常, 尤其在地中海地区; 但这些评估大多在大区域尺度[27–29]上进行, 或通过独立比较陆地和海洋事件[30, 31]进行。因此, 它们未能解决热浪相互作用在具体海岸线的演变过程。在此, 我们识别并量化复合沿海海洋-陆地热浪, 定义为同时被并发海洋热浪完全涵盖的陆地热浪, 基于配对的沿海陆地和相邻海洋格点数据。

在干旱地中海地区，干复合极端事件已与增强的野火活动相关联，这些野火由同步大气热浪、干旱和海洋热浪共同驱动[26]。

欧洲沿海地区对海洋-陆地复合热极端尤为脆弱，因为这些事件在人口密集的沿海地区的叠加——乃至潜在的协同——影响可能显著放大健康风险[27]。在地中海东部海域，超过一半的海洋热浪与海上的大气热浪同时发生[27]，已有研究表明这种并发会通过海-气热通量变化增强海洋热浪[28, 29]。2003年地中海地区引人注目的大气热浪和海洋热浪事件已成为多项研究的焦点，这些研究指出，地中海升高的海表温度在陆地热浪开始后加强了其强度，尽管并未促成其初始发生[30, 31]。

以往研究表明，大气热极端可以增强海洋热异常，尤其在地中海地区；但这些评估大多在大区域尺度[27-29]上进行，或通过独立比较陆地和海洋事件[30, 31]进行。因此，它们未能解决热浪相互作用在具体海岸线的演变过程。在此，我们识别并量化复合沿海海洋-陆地热浪，定义为同时被并发海洋热浪完全涵盖的陆地热浪，基于配对的沿海陆地和相邻海洋格点数据。

为了解复合海洋-陆地热浪在何处最为普遍，我们分析了1984-2023年欧洲沿海E-OBS观测数据覆盖区域复合发生概率的空间分布（定义为复合天数与陆地热浪天数的比值，取2003-2023年均值，图1m）。所得模式揭示了区域热点，并突显了不同盆地间海洋-陆地热浪耦合强度的差异。最高复合发生概率（ >0.8 ）出现在西地中海沿岸及撒丁岛和科西嘉岛周边，表明这些地区超过80%的陆地热浪天数与海洋热浪重合。这些区域以浅水和频繁的大气停滞为特征，有利于热量和湿度的积聚[40-42]。同样较高的复合发生值也出现在南波罗的海沿岸部分地区，包括波兰北部、立陶宛西部和拉脱维亚。中等复合概率（ $0.6-0.8$ ）在地中海盆地大部分地区广泛存在，包括黑海沿岸（图1m）。相比之下，大西洋沿岸的复合比例较低（ $0.2-0.4$ ），表明海洋与陆地热极端之间的耦合较弱——但仍值得注意（图1m）。这些模式强化了海洋热浪在调节陆地极端高温事件中日益重要作用的认识，尤其在地中海和波罗的海等半封闭盆地。

独立陆地热浪天数（定义为在相邻海洋格点中无并发海洋热浪的事件）与复合热浪天数之间的空间对比，显示复合事件在欧洲沿海极端高温暴露中日益占主导地位（图2a, b）。2003-2023年独立陆地热浪天数的平均值在大多数沿海区域仍低于10天（图2b）。相比之下，复合海洋-陆地天数在多个南欧和东欧沿海区域超过20天，表明复合热浪事件占主导地位。2003-2023年间，地中海复合热浪天数每十年增加约3-5天，而波罗的海沿岸的增长速率约为每十年1-2天。复合事件的主导地位在东南欧沿海地区最为明显，如爱琴海和爱奥尼亚海沿岸，复合天数可达独立陆地热浪天数的2-3倍。

在以下分析中，我们采用事件归因技术评估温室气体强迫对欧洲沿海复合海洋-陆地热浪暴露时间的影响程度。

温室气体强迫对复合热浪暴露的归因

我们使用极端事件归因技术[43]来识别可由温室气体强迫归因的复合海洋-陆地热浪暴露风险的比例[7, 8]。我们通过分析配对的沿海陆地2米温度和相邻海洋海表温度数据，量化了CESM1-LE模拟中欧洲沿海陆地和海洋热浪的并发率。我们估计了存在和不存在温室气体强迫条件下复合热浪暴露发生的概率。这些概率针对实际（全强迫）和反事实（固定GHG强迫）两种情景进行计算。所估计的概率用于计算两个事件归因指标，即可归因风险比例（FAR，方法中的公式2）和概率比（PR，方法中的公式3）。表1总结了三个选定观测事件在Mediterranean的年度复合热浪天数对应的FAR和PR值——2003年（62天）、2022年（78天）和2023年（72天）。

可归因风险比例（FAR）曲线量化了GHG强迫是事件必要原因的概率，当暴露于复合热浪时，该曲线饱和于1.0。

在较高阈值下，不确定性扩大，可能原因是：极端事件较少，导致采样变异性更大。

在地中海和黑海，GHG强迫使一个具有62天暴露量的事件（如2003年事件）发生的概率增加了4倍（PR=4；5-95%置信区间：2.8-7.2）。相应的可归因风险比例（FAR）为0.72（5-95%置信区间：0.64-0.80），表明约72%的发生风险可归因于GHG强迫（图3c, d，表1）。换言之，大约十分之七的极端事件在没有GHG强迫的情况下不会发生。2023年事件（72天暴露量）的FAR值为0.78（5-95%置信区间：0.70-0.88），表明该事件不能仅归因于自然变率。GHG强迫约占发生风险的78%，是观测事件的必要原因。接近1（100%）的FAR值意味着GHG强迫是事件的必要原因。

在2022年事件的情况下，GHG强迫的贡献更加显著。对于具有78天暴露量的复合事件（如2022年事件），FAR值为0.95（5-95%置信区间：0.93-1.0）（图3c）。这表明，平均而言，95%的此类事件风险可归因于GHG强迫。换言之，CESM1-LE模型表明，在没有GHG强迫的世界中2022年事件发生的概率

在FixGHG情景下越频繁，其在GHG强迫下的频率提升越大。这反映了最极端复合事件发生的不均衡上升。

总之，这些发现表明GHG驱动的气候变化不仅改变了热极端的分布，还使其上尾更加陡峭——尤其对于复合极端——导致罕见高影响事件发生的非线性加速。这些事件的复合性质——海洋和陆地系统的同步极端——凸显了人为气候变化带来的elevated 风险，对沿海生态系统、基础设施和人类健康造成严重影响。

复合事件期间热-湿极端的加剧

地中海是该地区大气水分的关键来源，通过synoptic 尺度环流和海风动力影响近海和陆地的湿度[44-47]。随着该盆地变暖，这种水分贡献正在加强。此外，温室变暖下增强的陆-海热力对比预计将放大这些动力，支持水分从变暖的海面向内陆传播[48]。

在1994-2023年期间，地中海海表温度——来自NOAA OISSTv2数据集——每十年上升高达0.5° C（图5a）。2022年8月13日，巴利阿里群岛区域记录了自1982年以来最高的空间平均卫星海表温度，达到29.2° C。

g/kg）的频率。该阈值代表低层大气中非常高的水分含量，对应于高湿度加剧热胁迫、降低蒸发冷却效率并将湿球温度推向危险水平的条件。复合年份和非复合年份的选择基于我们1984-2023年的检测结果，见补充图S1。

结果显示，复合年份——2003年、2022年和2023年——在地中海海岸线向内100公里范围内的陆地格点上，平均湿球温度（WBT）≥25.5° C和比湿（SH）≥19 g/kg的天数显著高于非复合年份（图6a,b）。值得注意的是，2023年 consistently 记录了最高的极端WBT天数。超过WBT ≥25.5° C阈值的天数在2023年达到约40天，而在选定的10个非复合年份中少于5天。比湿也出现类似模式，显示出联合热-湿胁迫的显著增强。特别是2022年和2023年频繁超过SH ≥19 g/kg，突出了在非复合年份基本不存在的高湿度条件（图6b）。

在放大热胁迫方面的作用。这些结果强调了复合事件不仅提高平均条件，而且从根本上改变了极端的频率分布，将高胁迫WBT水平从罕见（十年一遇）转变为近乎每年发生。这对人类健康、基础设施压力和沿海气候适应策略有直接影响。

空间模式证实了湿球极端事件的广泛加剧，并突出了2003年、2022年和2023年复合MHW-THW日期间地中海地区平均WBT的空间分布（图6d-f）。WBT异常的地理范围和幅度近年显著加剧。2023年，地中海的广大区域显示平均复合日WBT超过25° C，这是人类健康的关键阈值[56, 57]，部分沿海区域超过26° C。极端WBT的模式 closely 遵循该地区的地形模式，低海拔地区变化较大，高海拔地区变化较小（图6d）。即使在GHG-induced 变暖之后，高海拔地区仍然太冷而无法造成热胁迫。2023年高WBT值空间覆盖范围的扩大表明，海洋和陆地极端事件的复合效应提高了人口密集地中海区域的人类暴露风险。

总之，这些结果突出了海洋热浪通过增强水分和热量

对1983-2012年气候学分布而言。当这种超出持续至少连续5天时（允许少于2天的中断），即识别为热浪事件[6, 68-71]。陆地和海洋热浪均使用5天持续时间阈值定义，以确保检测复合事件时的时间一致性。因此，使用共同的5天标准可捕捉与沿海复合事件相关的大气-海洋持续相互作用，并避免组合时间尺度不匹配的事件。

复合海洋-陆地热浪被定义为欧洲沿海沿线配对的沿海陆地和相邻海洋格点中，T2m和SST同时超过各自阈值的时期。我们关注复合海洋-陆地热浪的暴露，以年度复合热浪天总数衡量。复合热浪天被定义为海洋热浪完全涵盖陆地热浪的日子，基于配对的沿海陆地和相邻海洋格点。结果仅限于E-OBS陆地温度数据可用的区域。

沿海海洋-陆地格点对的识别

为识别海洋和陆地热浪可共存的沿海位置，我们基于海洋（SST）和大气（T2m）格点构建陆地-海洋邻接掩码。沿海大气格点使用4连通邻域方法识别。具体而言，大气

•

可归因风险比例（FAR）：FAR指标（公式2）表示该事件在没有GHG强迫的情况下不会发生的概率。本质上，FAR量化了GHG强迫可被视为极端事件必要驱动因素的程度[74, 75]。

• 概率比（PR）：PR（公式3）指标表示在全强迫情景下事件发生的可能性与全强迫除GHG（LE-FixGHG）情景的比值。

不确定性估计

使用1000成员非参数自助法量化采样不确定性。对于实际（全强迫）和反事实（FixGHG）集合，我们通过对原始数据有放回抽样生成1000个自助数据集。对于每个自助复制，针对两种气候重新计算超过每个阈值的概率，产生1000个实际和反事实条件下事件概率的自助估计，从而得到1000个相应的FAR和PR值。5-95%置信区间来自这些自助分布的0.05和0.95分位数。

在非常高的阈值下，FAR值饱和于1，因为根据定义FAR不能超过其上限。因此，当估计的FAR在大约80天以上的阈值处接近1时（图3c），不确定性区间坍缩为一个点并显得人为狭窄。这种收窄并不反映不确定性的降低，而是受限于有界FAR指标施加的约束。

参考文献

1. Cheng, L. 等。过去和未来的海洋变暖。Nat. Rev. Earth Environ. 3, 776 – 794 (2022)。

2. Masson-Delmotte, V. 等。气候变化2021：物理科学基础。政府间气候变化专门委员会第六次评估报告第一工作组贡献 2 (2021)。

3. Collins, M. 等。极端事件、突变和风险管理。IPCC气候变化中的海洋和冰冻圈特别报告，589-655（剑桥大学出版社，2022）。

4. Barkhordarian, A. 解构区域气候变化：评估全球和区域人为因素对观测区域变暖的贡献。Environ. Res. Lett. 19, 124045 (2024)。

5. Oliver, E. C., Perkins-Kirkpatrick, S. E., Holbrook, N. J. & Bindoff, N. L. 2016年创纪录海洋热浪的人为和自然影响。Bull. Am. Meteorol. Soc. 99, S44 – S48 (2018)。

6. Oliver, E. C. 等。过去一个世纪以来更长更频繁的海洋热浪。Nat. Commun. 9, 1 – 12 (2018)。

7. Barkhordarian, A., Nielsen, D. M. & Baehr, J. 北太平洋暖池近期海洋热浪可归因于大气温室气体浓度的上升。Commun. Earth Environ. 3, 131 (2022)。

8. Barkhordarian, A., Nielsen, D. M., Olonscheck, D. & Baehr, J. 由温室气体强迫并触发于 abrupt 海冰融化的北极海洋热浪。Commun. Earth Environ. 5, 57 (2024)。

9. Smith, K. E. 等。海洋热浪的社会经济影响

44. Drobinski, P. 等。区域气候系统模型中西北地中海海风环流。Clim. Dyn. 51, 1077 - 1093 (2018)。
45. Berthou, S. 等。亚月际海气耦合对西地中海盆地强降水事件的影响。Q. J. R. Meteorol. Soc. 142, 453 - 471 (2016)。
46. Berthou, S. 等。仅大气和大气-海洋区域耦合模型中一次强降雨事件敏感性：1996年9月19日。Q. J. R. Meteorol. Soc. 141, 258 - 271 (2015)。
47. Lebeaupin Brossier, C., Drobinski, P., Béranger, K., Bastin, S. & Orain, F. 地中海西北部 mistral 事件前沿海强降水的海洋记忆效应。Q. J. R. Meteorol. Soc. 139, 1583 - 1597 (2013)。
48. Diffenbaugh, N. S., Pal, J. S., Giorgi, F. & Gao, X. 地中海气候变化热点热胁迫加剧。Geophys. Res. Lett. <https://doi.org/10.1029/2007GL030000> (2007)。
49. Drobinski, P., Bastin, S., Dabas, A., Delville, P. & Reitebuch, O. 法国南部海 breeze 三维结构的变率。Ann. Geophys. 24, 1783 - 1799 (2006)。
50. Bastin, S. 等。罗讷河和迪朗斯河谷对马赛地区海风环流的影响。Atmos. Res. 74, 303 - 328 (2005)。
51. Yu, L. & Weller, R. A. 全球无冰海域客观分析海气热通量 (1981-2005)。Bull. Am. Meteorol.

声明

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

附加信息

补充信息 在线版本包含补充材料，可于 <https://doi.org/10.1038/s41598-025-32049-z> 获取。

通讯和材料请求请致信 A.B.

重印和许可信息见 www.nature.com/reprints。

出版商声明 施普林格·自然在对已出版地图和机构从属关系的管辖权主张方面保持中立。

开放获取

本文根据知识共享署名4.0国际许可协议授权，允许以任何媒介或格式使用、共享、改编、分发和复制，前提是您给予作者和来源适当的署名，提供知识共享许可的链接，并注明是否进行了更改。本文中的图片或其他第三方材料包含在文章的知识共享许可中，除非材料信用额度中另有说明。如果材料未包含在文章的知识共享许可中，且您的预期用途不受法规允许或超出许可范围，您需直接向版权持有者获取许可。访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> 查看本许可副本。

© 作者 2025

Scientific Reports | (2025) 15:43810 | 14

<https://doi.org/10.1038/s41598-025-32049-z> | www.nature.com/scientificreports/

图1

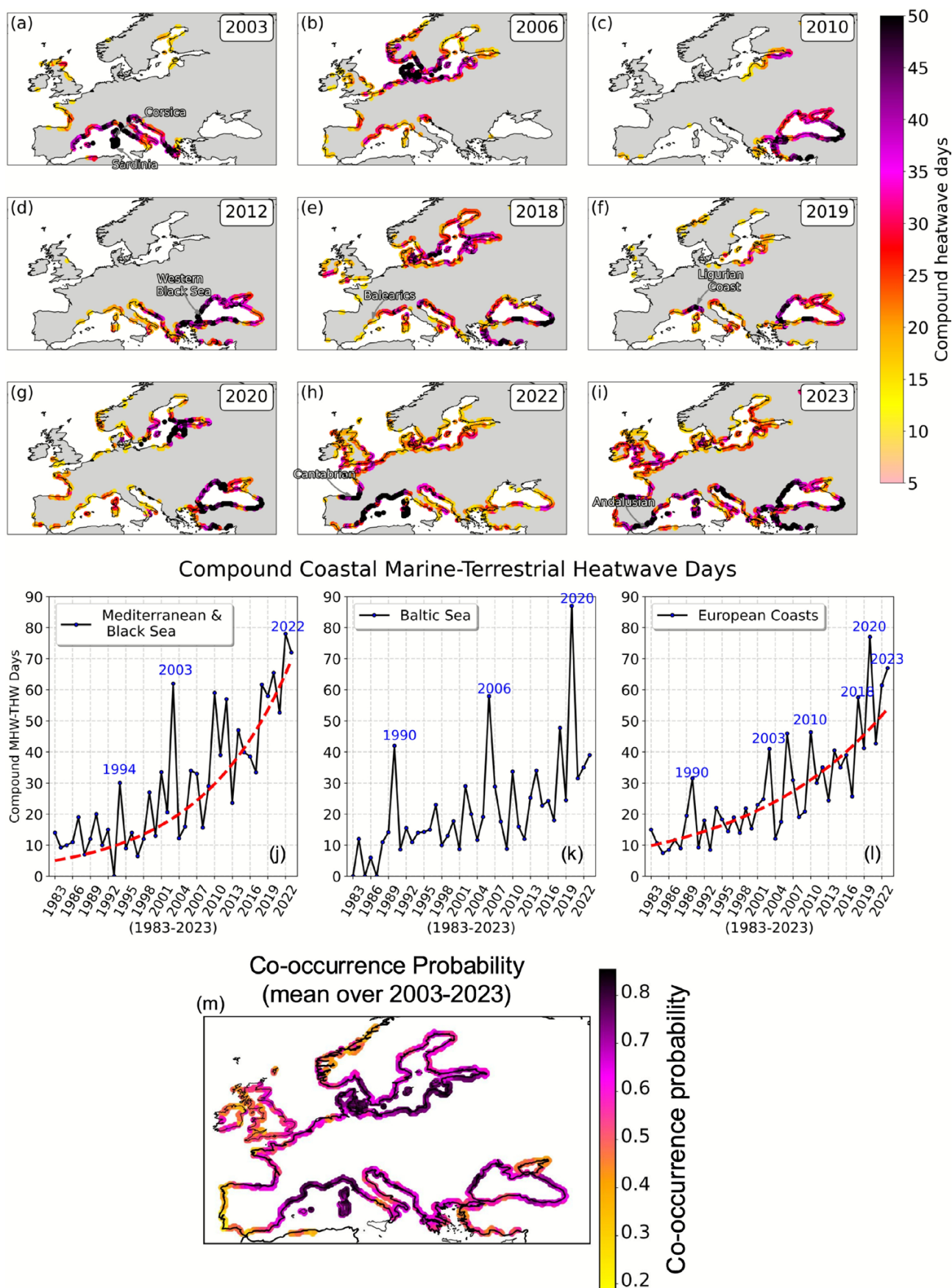


图1. a-i 基于OISST和E-OBS观测记录的复合海洋-陆地热浪天数的年际空间分布。j-l 2003-2023年地中海区域(含黑海)、波罗的海沿岸及所有欧洲海岸线的复合海洋-陆地热浪天数的时间演变。m 复合发生概率的空间分布, 定义为复合沿海海洋-陆地热浪天数与所有陆地热浪天数的比值。

图2

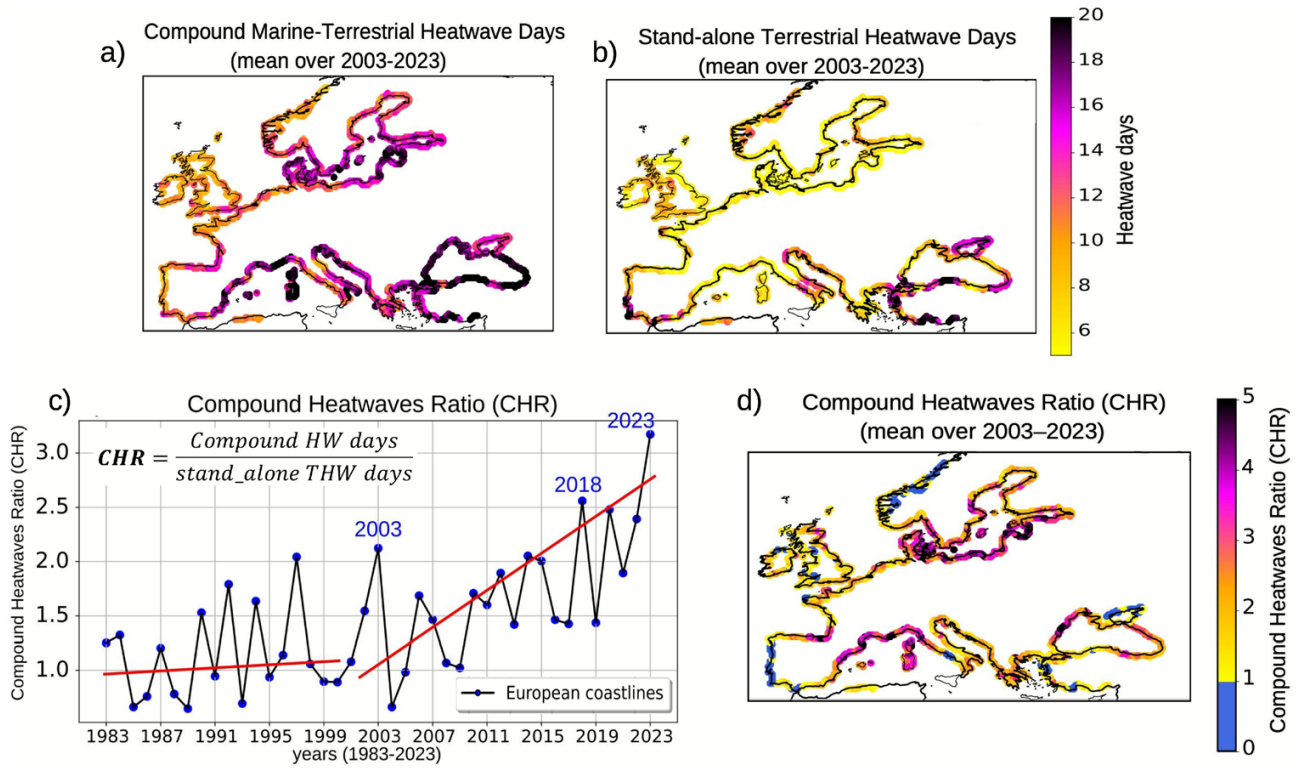


图3

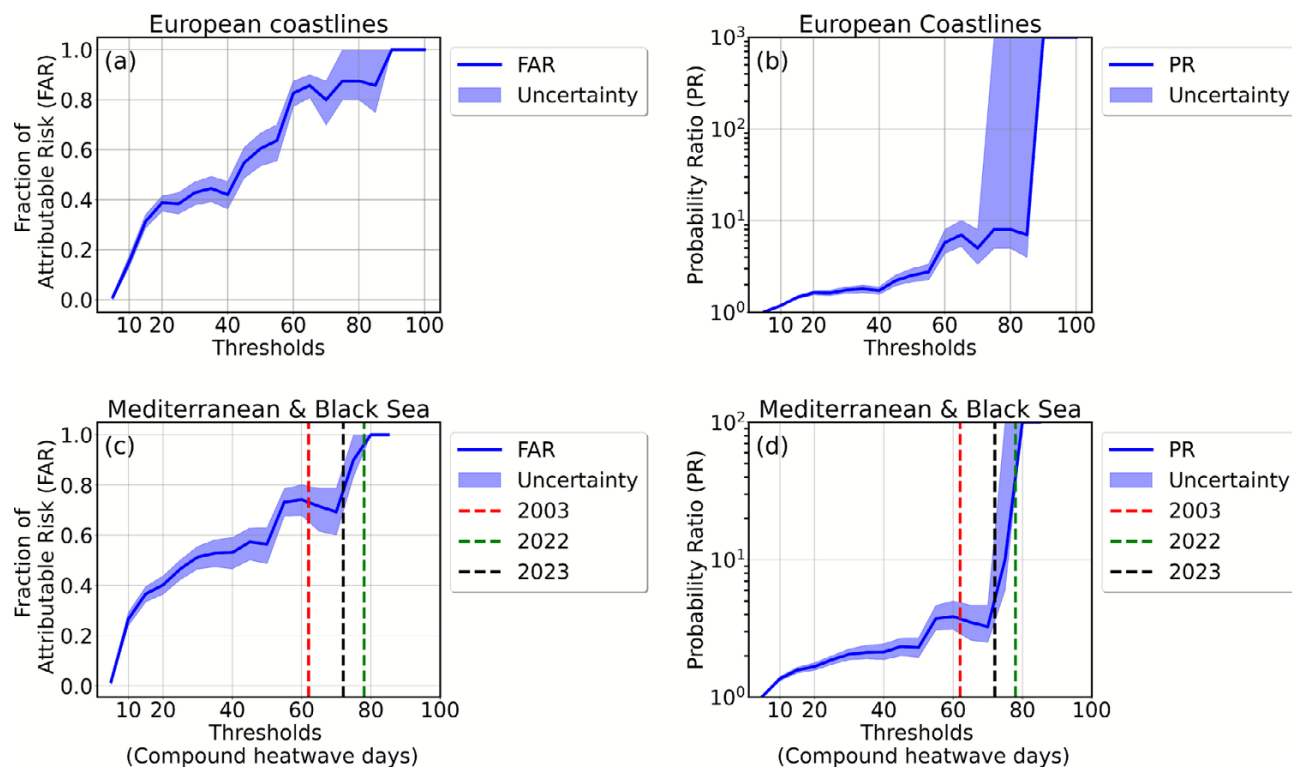


图4

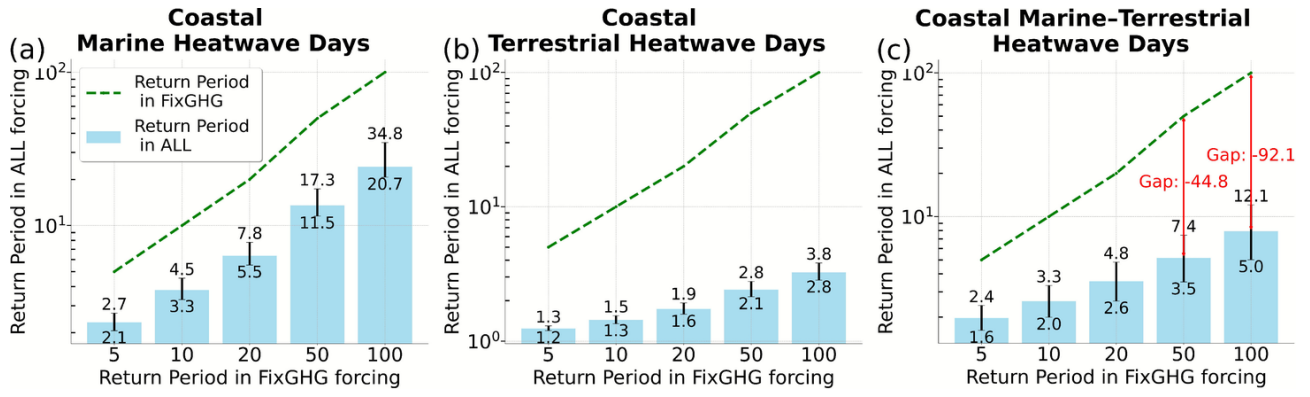


图5

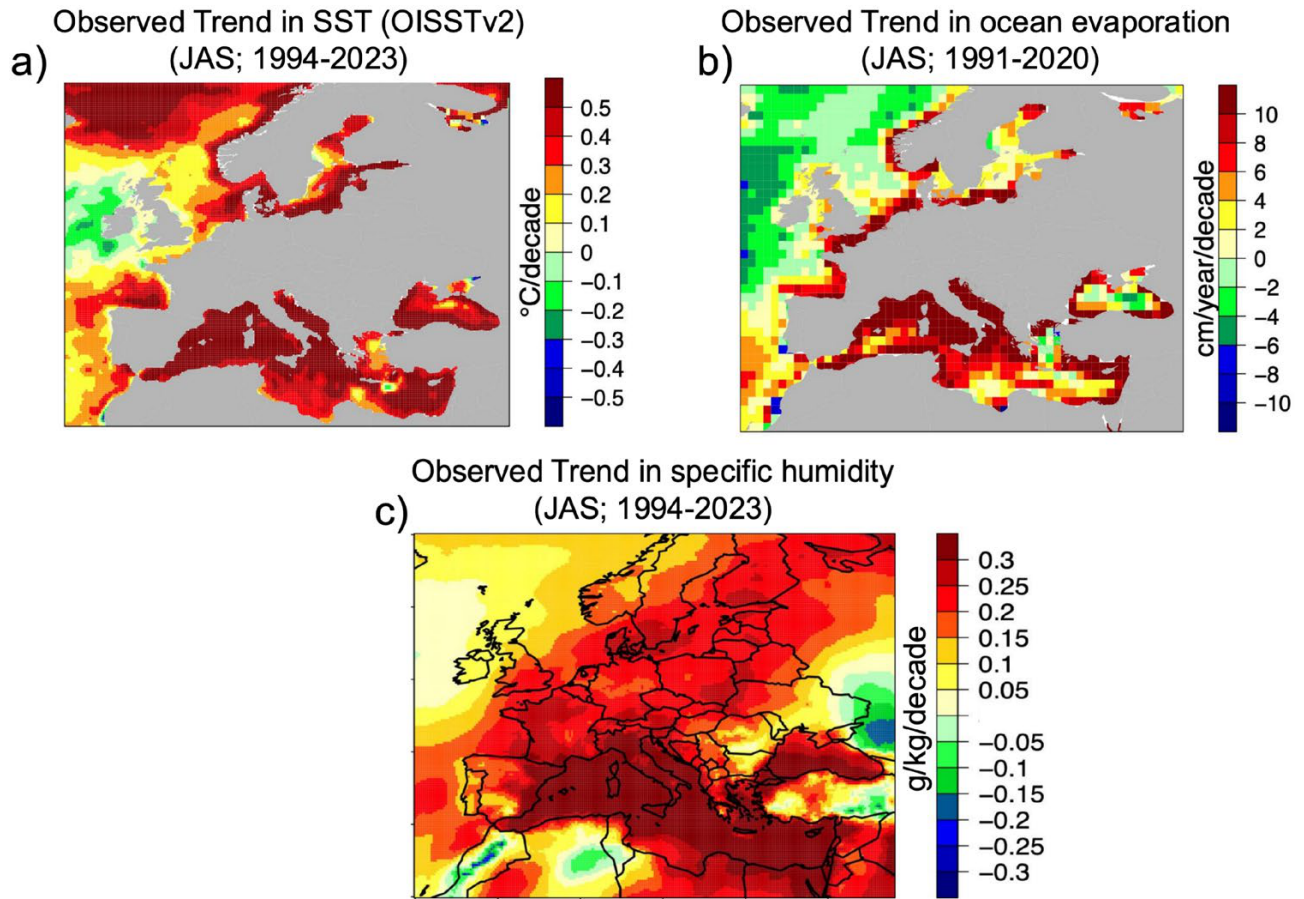


图6

